1. Úvodní informace

Autor: Jan Chaloupka
Email: janchal4@students.zcu.cz
Předmět: KIV/WEB
Název aplikace: Konferenční systém pro správu článků a recenzí
Datum vytvoření: 22.11.2025

2. Účel aplikace

Cílem projektu bylo vytvořit webovou aplikaci pro správu technických článků, recenzní proces, administraci uživatelů a publikaci schválených příspěvků.

Aplikace umožňuje:

- Registraci a přihlášení uživatelů s rolí **Autor**, **Recenzent**, **Admin**, **Superadmin**
- Nahrávání článků (PDF) a jejich správu
- Přiřazování recenzentů ke článkům
- Tvorbu recenzí pomocí WYSIWYG editoru (CKEditor)
- Hodnocení článků (kvalita, jazyk, originalita) formou hvězdiček
- Schvalování či zamítání článků a recenzí
- Blokaci a změny rolí uživatelů přes REST API
- Veřejné zobrazení schválených článků PDF viewerem

3. Použité technologie

Frontend

- **HTML5**
- **Bootstrap 5**
  - responzivní design
  - pěkná výchozí šablona
- **JavaScript**
  - třídy pro logiku
  - fetch() pro komunikaci s REST API
  - animace
    - postupný přechod z průhlednosti 1 do sytosti
    - typing efekt nadpisů
  - login nemá vlastní stránku – zajištěn pouze vyjetím JS
- **CKEditor**
  - WYSIWYG editor recenzí

Backend

- **PHP 8**

    - Vyžadováno Composerem
- **MVC architektura**
    - Controller → Model → View
- **Twig šablonovací systém**
- **MySQL**
- **Composer + HTMLPurifier**
    - ochrana proti XSS v recenzích
- **password_hash() a password_verify()**
    - bezpečné ukládání hesel
- **REST API** pro:
    - změnu rolí
    - blokování uživatelů
    - ukládání recenzí
    - schvalování článků

Další

- Ošetření **SQL injection**
    - prepared statements
- Ošetření **XSS**
    - HTMLPurifier
    - htmlspecialchars

4. Adresářová struktura

- app/
    - api/
        - posts.php
            - REST API pro články
        - reviews.php
            - REST API pro recenze
        - users.php
            - REST API pro správu uživatelů
    - config/
        - config.php
            - Definice cest
            - Vytvoří PDO Singleton
                - Zajistí připojení pouze jednou
        - db.php
            - Konfigurace databáze
    - controllers/
        - ArticlesController.php
        - HomeController.php
        - LoginErrorController.php
        - LogoutController.php
        - ManagePostsController.php
        - ManageReviewsController.php

        - ProgramController.php
        - RegistrationController.php
        - ReviewController.php
        - UploadController.php
        - UserSettingsController.php
    - models/
        - Database.php
            - Zajišťuje připojení k databázi
        - PostModel.php
            - Stará se o články
        - ReviewModel.php
            - Stará se o recenze
        - UserModel.php
            - Stará se o uživatele
    - script/
        - script.js
            - zajišťuje správu uživatelů a animace
    - style/
        - style.css
            - vlastní styly
    - views/twig/
        - articles.twig
        - base.twig
        - home.twig
        - loginError.twig
        - managePosts.twig
        - manageReviews.twig
        - program.twig
        - registration.twig
        - review.twig
        - reviewList.twig
        - upload.twig
        - userSettings.twig
    - MyApplication.php
        - Rozhoduje, který controller se má spustit
        - Správce Twig šablon
        - Zajišťuje že se spustí jen povolené stránky
- uploads/
    - nahrané články
- img/
    - obrázky pro design

5. Architektura aplikace (MVC)

Models

- Registrace, login, role, blokace
- Práce s články, přiřazení recenzentů

- Ukládání a správa recenzí

Controllers

- Logika pro každou stránku
- Ověření rolí
- Komunikace s modely
- Předání dat do Twig šablon

Views (Twig)

- Zobrazení dat
- Minimální logika (pouze výpisy, podmínky)

REST API

- users.php
  - změna rolí, blokace
- posts.php
  - přiřazení recenzentů, schválit/zamítnout
- reviews.php
  - zápis recenze, schválení recenze

JavaScriptový klient

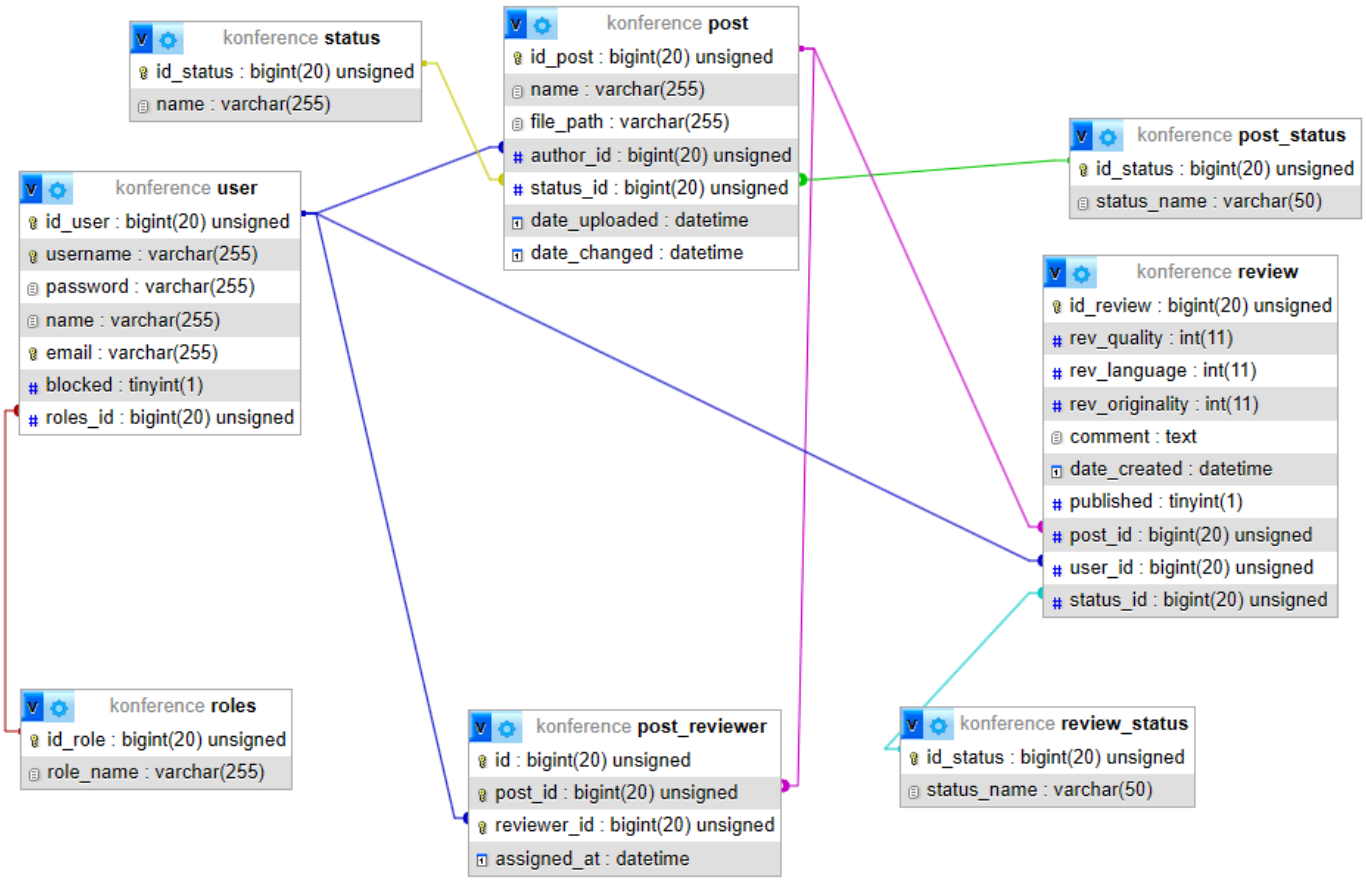
- Třídy pro dynamiku, animace a komunikaci s API

Celkově aplikace odpovídá architektuře MVC + REST API.

6. Seznam výchozích uživatelů

Jméno	Role	Login	Heslo
SuperAdmin	1	**super**	12345
Admin	2	**admin**	12345
Recenzent 0	3	recenzent0	12345
Recenzent 1	3	recenzent1	12345
Recenzent 2	3	recenzent2	12345
Autor 0	3	autor0	12345
Autor 1	4	autor1	12345
Autor 2	4	autor2	12345

7. Práva uživatelů

Role	Číslo role v databázi	Oprávnění
Superadmin	1	• Může všem měnit role, i adminům • Může všechny blokovat • Přiřazuje recenzenty • Schvaluje články a recenze • Sám nemůže nahrávat pdf ani recenzovat
Admin	2	• Může blokovat recenzenty a autory • Přiřazuje recenzenty • Schvaluje články a recenze • Sám nemůže nahrávat pdf ani recenzovat
Recenzent	3	• Může psát i upravovat recenze, v případě upravení podléhá znovu schválení
Autor	4	• Může nahrávat pdf
Nepřihlášený		• Vidí jen Domů, Články a Program • Může se zaregistrovat

8. Logika databáze